

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FES ARAGON

Manual de uso para un extintor



Nezahualcóyotl, Edo. Mex., 2024

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
TIPOS DE EXTINTORES.....	3
COMPONENTES DEL EXTINTOR.....	4
PROCEDIMIENTO DE USO: MÉTODO PASS.....	5
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.....	6
MANTENIMIENTO DEL EXTINTOR	7

Manual de Uso del Extintor

1. Introducción

El extintor es un equipo portátil diseñado para apagar o controlar pequeños incendios en situaciones de emergencia. Este dispositivo es esencial en hogares, oficinas, industrias y vehículos, actuando como la primera línea de defensa contra la propagación del fuego. Este manual tiene como propósito proporcionar instrucciones detalladas sobre el uso seguro y eficaz del extintor, así como información sobre su mantenimiento y manejo preventivo, garantizando así la seguridad de las personas y la protección de la propiedad.

El uso inadecuado de un extintor puede ser peligroso y contraproducente. Por ello, es fundamental que el usuario se familiarice con el tipo de extintor que tiene disponible y entienda los pasos necesarios para operar el dispositivo correctamente en caso de un incendio.

2. Tipos de Extintores

El tipo de extintor adecuado dependerá de la naturaleza del incendio:

- **Extintores de Clase A:** Están diseñados para combatir incendios que involucran materiales sólidos comunes, como madera, papel, tela y algunos plásticos. Estos extintores utilizan generalmente agua, soluciones a base de agua o agentes químicos secos para apagar las llamas.
- **Extintores de Clase B:** Son efectivos para incendios causados por líquidos inflamables, como gasolina, aceite, pintura, disolventes, grasas y otros productos químicos. Estos extintores emplean agentes como espuma, dióxido de carbono (CO₂) o polvo químico seco para sofocar las llamas al eliminar el oxígeno del entorno del fuego o interrumpir la reacción química en cadena.
- **Extintores de Clase C:** Están diseñados específicamente para combatir incendios eléctricos en equipos energizados, tales como electrodomésticos, cableados, interruptores y paneles eléctricos. Estos extintores generalmente contienen dióxido de carbono o polvo químico seco que no conduce electricidad.
- **Extintores de Clase D:** Se utilizan para incendios que involucran metales combustibles, como magnesio, titanio, sodio y potasio. Estos incendios requieren agentes especiales, generalmente en polvo seco, diseñados para extinguir el fuego sin reaccionar con los metales.
- **Extintores de Clase K:** Son diseñados para incendios en cocinas comerciales, donde el fuego proviene de aceites y grasas vegetales o animales. Utilizan agentes químicos húmedos que enfrían y sofocan el fuego, y además evitan que el aceite vuelva a inflamarse.



3. Componentes de un Extintor

Para operar correctamente un extintor, es necesario conocer sus componentes principales. A continuación, se describen los elementos comunes en la mayoría de los extintores portátiles:

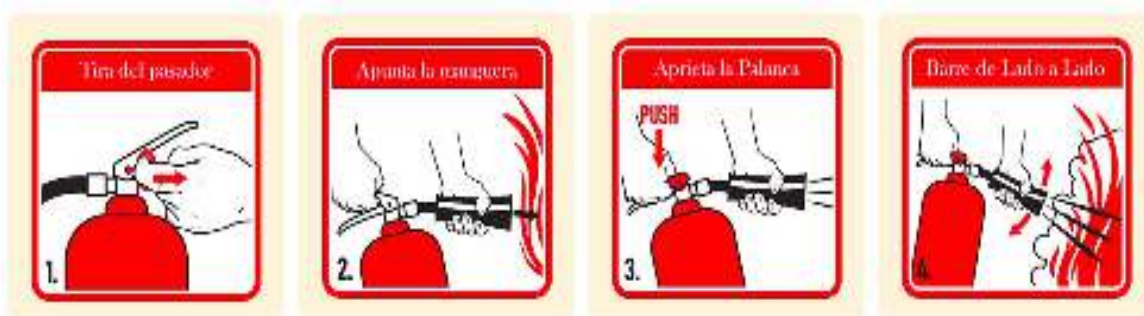
- **Palanca de Activación:** Ubicada en la parte superior del extintor, la palanca es el mecanismo que se presiona para liberar el agente extintor. Está diseñada para ser fácil de usar, pero es necesario aplicar suficiente presión para activar el dispositivo.
- **Pasador de Seguridad:** Es un mecanismo de bloqueo que evita la activación accidental del extintor. Antes de utilizar el extintor, este pasador debe ser retirado, generalmente jalando de una anilla metálica.
- **Manómetro:** Es un indicador que muestra la presión interna del extintor. Un manómetro en la zona verde indica que el extintor está en condiciones óptimas para su uso. Si la aguja se encuentra en la zona roja, el extintor necesita recarga o mantenimiento.
- **Manguera o Pico de Descarga:** La manguera o el pico es el conducto a través del cual sale el agente extintor. En extintores más grandes, una manguera flexible permite mayor precisión al dirigir el agente hacia la base del fuego.
- **Cilindro de Agente Extintor:** Es el contenedor que almacena el agente extintor (agua, dióxido de carbono, polvo químico seco, etc.). Dependiendo del tipo de extintor, el cilindro estará presurizado o tendrá un cartucho interno que libera el agente bajo presión al activarse.

4. Procedimiento de Uso: Método PASS

El uso adecuado de un extintor puede marcar la diferencia entre la contención exitosa de un incendio y la propagación descontrolada de las llamas. El procedimiento estándar para operar un extintor se conoce como el método "PASS" por sus siglas en inglés:

1. **P (Pull - Tirar): Tira del pasador de seguridad** ubicado en la parte superior del extintor. Este paso desbloquea el mecanismo de disparo y permite que el extintor sea activado.
2. **A (Aim - Apuntar): Apunta la boquilla o manguera hacia la base del fuego.** Es fundamental dirigir el agente extintor a la base de las llamas y no a la parte superior, ya que esto ayuda a apagar el fuego en su fuente.
3. **S (Squeeze - Presionar): Presiona firmemente la palanca de activación** para liberar el agente extintor. Asegúrate de aplicar presión continua hasta que comience a salir el agente.
4. **S (Sweep - Barrer): Mueve la boquilla de lado a lado** mientras apuntas hacia la base del fuego. Este movimiento asegura que el área afectada sea cubierta de manera uniforme por el agente extintor.

Es importante recordar que los extintores portátiles suelen tener una cantidad limitada de agente extintor. Por lo tanto, debe actuarse con rapidez y precisión, evaluando constantemente si el fuego está bajo control. Si el fuego no se reduce rápidamente o se intensifica, evacua el área de inmediato y solicita la intervención de los servicios de emergencia.



5. Precauciones de Seguridad

El uso de extintores implica ciertos riesgos, y es crucial seguir las precauciones de seguridad para minimizar cualquier peligro potencial:

- **Mantén una distancia segura:** Colócate a una distancia de entre 1.8 y 2.5 metros del fuego al activar el extintor. Esto evitará la exposición directa al calor y a las llamas, al tiempo que maximiza la eficacia del agente extintor.
- **Evalúa la situación:** Antes de intentar apagar un incendio, evalúa si es seguro hacerlo. Los extintores están diseñados para incendios pequeños y confinados. Si el fuego se está extendiendo o produce mucho humo, evacúa de inmediato y llama a los bomberos.
- **Conoce las salidas de emergencia:** Siempre asegúrate de tener una vía de escape libre y accesible en caso de que el fuego no pueda ser controlado. Nunca permitas que el fuego te bloquee el acceso a una salida.
- **Evita el contacto con el agente extintor:** Algunos agentes extintores, como el dióxido de carbono, pueden causar quemaduras por congelación o irritación si entran en contacto con la piel. Utiliza el extintor de acuerdo con las instrucciones del fabricante y evita la exposición directa al agente.
- **Ventila el área:** Después de extinguir el fuego, ventila el área para eliminar el humo y los gases tóxicos que pueden haberse acumulado durante el incendio.



6. Mantenimiento del Extintor

El mantenimiento adecuado del extintor es esencial para garantizar su funcionamiento efectivo en una emergencia. Las siguientes recomendaciones de mantenimiento deben ser seguidas rigurosamente:

- **Inspección Visual Mensual:** Realiza una inspección visual del extintor al menos una vez al mes. Verifica que el manómetro indique una presión adecuada (en la zona verde) y que no haya daños visibles en el cilindro, la manguera o la boquilla.
- **Revisión Anual Profesional:** Asegúrate de que un técnico certificado inspeccione el extintor al menos una vez al año. Este mantenimiento incluye la verificación de la presión interna, el estado del agente extintor y el buen funcionamiento de todas las piezas mecánicas.
- **Recarga y Reemplazo:** Después de cada uso, el extintor debe ser recargado por un profesional, independientemente de si se ha utilizado por completo o no. Los extintores también tienen una vida útil limitada, por lo que deben ser reemplazados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- **Registro de Mantenimiento:** Lleva un registro detallado de todas las inspecciones, mantenimientos y recargas realizadas al extintor. Esto es especialmente importante en entornos laborales, donde puede ser necesario cumplir con normativas de seguridad.